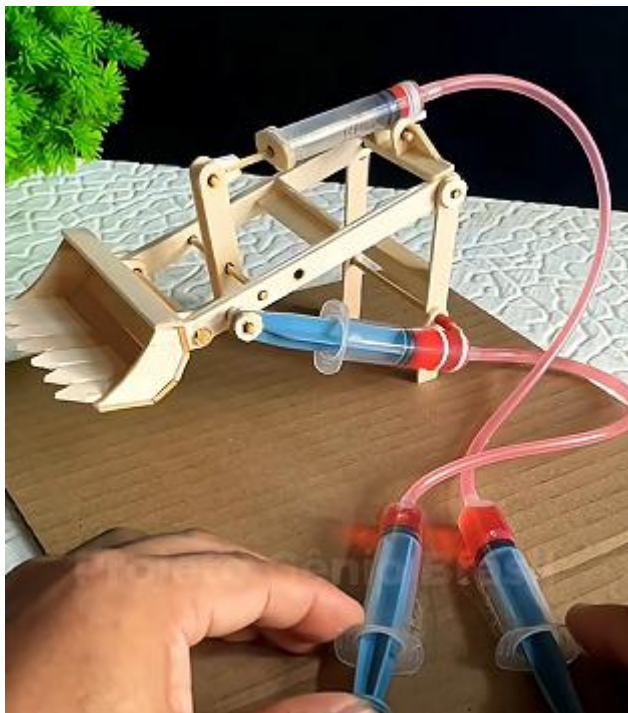


Projeto: Mini Escavadeira Hidráulica com Seringas



Objetivo do Projeto

Este experimento demonstra, de forma prática, o **funcionamento de sistemas hidráulicos**, muito utilizados em máquinas reais como escavadeiras, retroescavadeiras e guindastes.

Ao pressionar uma seringa (ampola):

- ocorre a **elevação do braço**, onde na vida real seria colocado material como areia ou terra;
- ao acionar a outra seringa, ocorre a **mudança do ângulo do braço**, simulando o movimento de articulação da máquina.

Conceito Trabalhado

O projeto explora o **Princípio de Pascal**, que diz que a pressão aplicada em um fluido incompressível (como a água) é transmitida igualmente em todas as direções dentro de um sistema fechado.



Em termos simples:

quando você aperta uma seringa cheia de água, essa força é transmitida pelo tubo e faz a outra seringa se mover.

Materiais Necessários

Estrutura

- Palitos de madeira (tipo palito de sorvete ou palito artesanal)
- Base de papelão rígido ou MDF fino
- Cola quente ou cola branca forte
- Palitos de churrasco ou arames finos (para os eixos de articulação)

Sistema Hidráulico

- 4 seringas plásticas (sem agulha, todas do mesmo tamanho)
 - Mangueiras flexíveis compatíveis com o bico das seringas
 - Água (preferencialmente sem bolhas)
-

Visão Geral da Montagem

A escavadeira é composta por:

1. **Base fixa**
2. **Braço articulado**
3. **Pá frontal**
4. **Dois sistemas hidráulicos independentes:**
 - um responsável pela **elevação**
 - outro responsável pela **inclinação / ângulo**

Cada movimento é controlado por um **par de seringas interligadas por mangueira**.

Passo a Passo da Montagem

1 Construção da Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido para servir como base.
2. Fixe dois palitos paralelos na base, formando o suporte onde o braço será articulado.
3. Certifique-se de que esses suportes fiquem bem alinhados e firmes.

Importante:

Essa parte sustenta toda a estrutura. Se ficar frouxa, o movimento não funcionará corretamente.

2 Montagem do Braço Principal

1. Una dois palitos de madeira paralelos usando pequenos pedaços de palito como espaçadores.
 2. Isso cria um braço mais resistente e estável.
 3. Faça pequenos furos nas extremidades para permitir a articulação com palitos de churrasco (eixos).
-

3 Montagem da Pá (Concha)

1. Construa uma pequena pá usando palitos cortados em formato inclinado.
 2. Fixe essa pá na extremidade do braço com um eixo, permitindo que ela se mova.
 3. Esse será o ponto onde, na vida real, ficaria a areia ou o material a ser levantado.
-

4 Preparação do Sistema Hidráulico

Para **cada movimento**, você usará **duas seringas conectadas por uma mangueira**.

Como montar corretamente:

1. Encha duas seringas com água.
2. Conecte a mangueira entre elas **sem deixar entrar ar**.
3. Pressione levemente até eliminar todas as bolhas.
4. Repita o processo para o segundo par de seringas.

Atenção:

Bolhas de ar comprometem totalmente o funcionamento do sistema.

5 Instalação do Sistema de Elevação

1. Fixe uma seringa na base da escavadeira.
2. Fixe a seringa correspondente no braço móvel.
3. Ao pressionar a seringa de controle:
 - o braço se eleva
 - ao puxar, o braço desce

👉 Esse sistema simula o **levantamento de carga**.

6 Instalação do Sistema de Inclinação

1. Fixe o segundo par de seringas entre o braço e a pá.
2. Esse conjunto será responsável por alterar o ângulo da pá.
3. Ao pressionar a seringa:
 - a pá inclina para frente ou para trás

👉 Esse movimento simula o **ajuste fino da carga**, como ocorre em máquinas reais.

Teste de Funcionamento

Após tudo montado:

1. Pressione lentamente cada seringa.
 2. Observe:
 - suavidade do movimento
 - alinhamento das articulações
 3. Caso o movimento esteja travando:
 - verifique se algum palito está muito apertado
 - confira se há bolhas no sistema hidráulico
-

Erros Comuns e Como Evitar

- ✗ Mangueira com ar
 - ✓ Refaça o enchimento com água até eliminar todas as bolhas

 - ✗ Estrutura torta
 - ✓ Use uma superfície plana durante a montagem

 - ✗ Articulações muito apertadas
 - ✓ Deixe sempre uma pequena folga nos eixos
-

O Que Este Projeto Ensina

- Funcionamento básico de sistemas hidráulicos
- Transmissão de força por fluido
- Articulação mecânica
- Relação entre força, movimento e controle